INSTRUÇÃO TÉCNICA

Substituir TC de Medição em BT Indireta

ENERGISA/GTD-IT/Nº334/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3 e 21 11
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 12
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
9- VIGÊNCIA 12
10- APROVAÇÃO 13

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
NR	Norma Regulamentadora
NDU	Norma de Distribuição Unificada
TC	Transformador de Corrente
BT	Baixa Tensão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	15/07/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir TC de Medição em BT Indireta

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de Inspeção e operação das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a Substituição de TC de Medição em BT Indireta.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços comerciais.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 30 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da planta (tablet/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização.

5.1- Executar Tarefas Preliminares

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalador de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar carro cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilizar escada com plataforma giratória;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

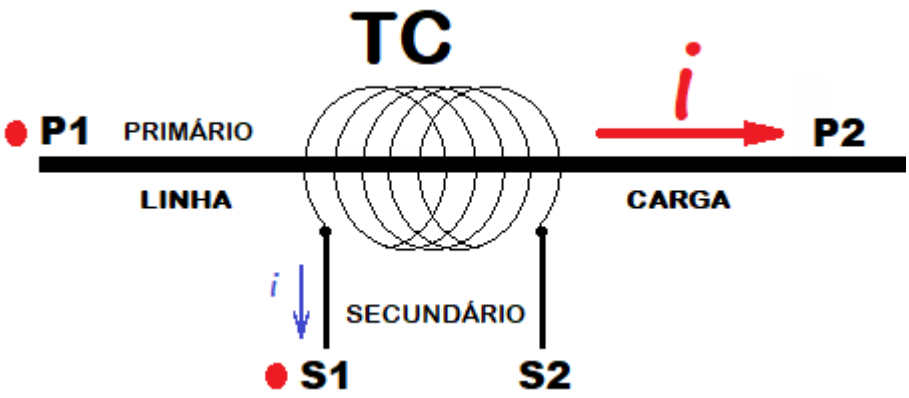
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalador de conjunto de içamento.

SUBSTITUIR TC EM MEDIÇÃO INDIRETA - CONSIDERAR ASPECTOS

Os transformadores de corrente (TCs) são equipamentos que permitem aos instrumentos de medição funcionarem adequadamente sem que sejam necessariamente percorridos pela corrente de carregamento.

Na sua forma mais simples, eles possuem um primário, geralmente de poucas espiras, e um secundário no qual a corrente nominal transformada é, na maioria dos casos, igual a 5A.



Os TCs transformam, através do fenômeno de conversão eletromagnética, correntes elevadas, que circulam no seu primário, em pequenas correntes secundárias, segundo uma relação de transformação. Dessa forma, se nos terminais primários de um TC, cuja relação de transformação nominal é de 20, circular uma corrente de 100A, obtém-se no secundário a

corrente de 5A, ou seja 100/5A.

NOTAS:

1. Existem três tipos básicos de transformadores de corrente: enrolamento, toroidal e barra;
2. Transformador de Corrente Enrolamento – O enrolamento primário do transformador é fisicamente conectado em série com o condutor que transporta a corrente medida que flui no circuito. A magnitude da corrente secundária depende da relação de voltas do transformador;
3. Transformador de corrente Toroidal – Estes não contêm um enrolamento primário. Em vez disso, a corrente que flui no condutor pode ser medida fazendo o condutor passar através de uma janela ou orifício no transformador toroidal. Alguns transformadores de corrente têm um "núcleo dividido" que permite que ele seja aberto, instalado e fechado, sem desconectar o circuito ao qual eles estão conectados;

4. Transformador de Corrente do Tipo Barra – Este tipo de transformador de corrente usa o cabo real ou a barra do circuito principal como o enrolamento primário, o que equivale a um único giro.

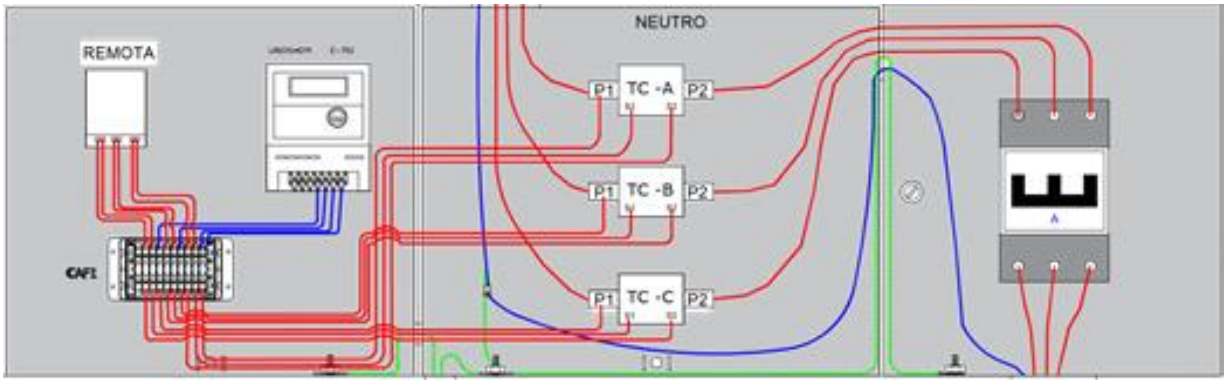
DESENERGIZAR A MEDIÇÃO

a) Confirmar os dados referentes a Unidade Consumidora;

b) Contatar o cliente, identificar-se com cortesia e informar o serviço que será executado;

c) Verificar a ausência de tensão na caixa de medição metálica, utilizando detector de tensão de bolso;

d) Desligar o disjuntor da Unidade Consumidora, desligando as cargas;



REFERÊNCIA - DESENHO 12 – NDU – 002

e) Desligar as chaves fusíveis ou desligar no ponto de entrega da Unidade Consumidora;

f) Verificar a ausência de tensão nos lados linha e carga do disjuntor, utilizando detector de tensão de bolso;

RETIRAR O TC

a) Posicionar-se adequadamente em frente ao padrão de medição da Unidade Consumidora;

b) Retirar os lacres do padrão de medição;

c) Abrir a caixa de proteção dos TCs;

NOTA:

5. Manter a proteção com as luvas isolantes de borracha até que seja confirmado a ausência de tensão nos terminais dos TCs.

d) Verificar a ausência de tensão nos terminais secundários (S1 e S2) e primários (P1 e P2) dos TCs;

e) Desconectar os condutores de ligação do secundário e primário dos TCs;

f) Remover os TCs do ponto de fixação na caixa.

NOTAS:

6. Verificar visualmente a integridade dos demais elementos utilizados na ligação com os TCs (parafusos, terminais, condutores etc.);
7. Acondicionar os componentes desconectados, cuidadosamente, para serem reutilizados na substituição dos TCs.

REINSTALAR O TC

a) Fixar os TCs no ponto de aprisionamento da caixa;

b) Conectar os condutores de ligação do secundário e primário dos TCs;

NOTA:

8. Observar as polaridades dos TCs e as marcações nos condutores para que não haja erros na ligação.

c) Energizar o padrão de medição mantendo o disjuntor da Unidade Consumidora desligado;

d) Fechar as chaves fusíveis ou ligar a Unidade Consumidora no ponto de entrega;

e) Verificar através de um voltímetro a energização dos elementos do padrão de medição;

NOTA:

9. Caso seja verificado que o padrão de medição esteja energizado e apresente funcionamento normal, ligar o disjuntor da Unidade Consumidora.

f) Ligar o disjuntor da Unidade Consumidora;

g) Verificar através de um voltímetro a tensão no lado carga do disjuntor;

FINALIZAR ATIVIDADE

a) Fechar a caixa de proteção dos TCs;

b) Aplicar os lacres do padrão de medição;

c) Desfazer as tarefas preliminares;

d) Recolher todos os recursos utilizados para execução da tarefa;

e) Recolher resíduos que possam ter sido gerados durante o desenvolvimento das atividades.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Balaclava	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Luva isolante de borracha	01 par
Bloqueador solar	01
Multímetro Digital	01
Alicate Universal	01
Chave de fenda	01
Balde de lona	01
Chave de estria, encaixe e regulagem	01
Decapador	01
Detector de tensão de bolso	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
15/07/2019	Vigente	-	15/07/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Luciano Sergio Lacerda Lima	Gerente DESC – EMG/ENF	PDF	13/09/2019
Sidney Tavares da Silva	Gerente DECP - EMT		
Daniel Andrade de Santana	Gerente DECP – EBO/EPB		
Wellington Aranha Junior	Gerente DESC – ESE		
Dalessandro Luis Mafei	Gerente DESC – ESS		
Helier Eurico Fioravante	Gerente DECP - ETO		
Ercilio Diniz Flores	Gerente DECP - EMS		